AYŞE FEYZA BİRER

Elektronik Mühendisliği Öğrencisi



linkedin.com/in/ayse-feyza-birer | feyzabirer@outlook.com | İstanbul, Türkiye
GitHub: github.com/feyza-b-EE | Portfolio: feyza-b-ee.github.io

PROFESYONEL ÖZET

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim; analog/RF ve dijital entegre devre tasarımına odaklanıyorum. Synopsys Custom Compiler, HSPICE ve StarRC ile 90 nm CMOS teknolojisinde tam özel (full-custom) IC tasarım akışında transistör boyutlandırma ve şematik tasarımdan layout, DRC/LVS ve post-layout doğrulamaya kadar; LTspice ile de analog devre simülasyonunda uygulamalı deneyime sahibim. Tüm performans hedeflerini güç bütçesi içinde karşılayan 2,4 GHz CMOS düşük gürültülü yükselteç tasarladım ve Kıray Hava Savunma TEKNOFEST takımında Python tabanlı simülasyon ve algoritma çalışmaları yürüttüm. Baykar'da Aviyonik Sistemler Geliştirme biriminde uzun dönem stajımı tamamladım; şu anda makine öğrenmesi tabanlı yaşlanma tahmini ile kendi kendini onaran analog devreler üzerine bitirme projemi yürütüyorum. VLSI tasarımı, analog/karma sinyal devreler ve gömülü sistemlerle ilgileniyorum.

DENEYİM

Baykar — Uzun Dönem Stajyer **Eki 2026 - Oca 2027**
Aviyonik Sistemler Geliştirme Birimi | Türkiye

- Aviyonik Sistemler Geliştirme biriminde uzun dönem stajımı tamamladım; aviyonik sistemlere yönelik geliştirme çalışmalarına katkı sağladım.

Kıray Hava Savunma — Yazılım Ekibi Üyesi **2024 - 2025**
TEKNOFEST Projesi | Gebze, Türkiye

- Haberleşme sistemleri üzerine geliştirilen projede Python ile yazılımsal tasarım, algoritma geliştirme ve simülasyon çalışmaları gerçekleştirdim.
- Sistem davranışını donanım testlerinden önce PyBullet simülasyon ortamlarında geliştirip test ettim.
- Donanım–yazılım entegrasyonu süreçlerinde aktif rol aldım ve 1,5 yıl boyunca disiplinler arası proje ekibinde çalışma deneyimi kazandım.

Özel Matematik Öğretmeni **2021 - 2025**
İstanbul, Türkiye

- Öğrencilere kişiselleştirilmiş çalışma planları, alıştırmalar ve ilerleme takibi hazırlayarak birebir matematik dersi verdim.

EĞİTİM

Elektronik Mühendisliği Lisans
Gebze Teknik Üniversitesi
2022-2027

- Odak: VLSI tasarımı, analog/RF ve dijital entegre devreler
- İlgili dersler: Dijital Mikroelektronik Devreler, Elektronik Devrelerin Simülasyonu, Elektronik II

Lise
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
2017-2021

PROJELER

Makine Öğrenmesi Tabanlı Yaşlanma Simülasyonu ve Analog Devrelerde Kendi Kendini Onarma
Bitirme Projesi (Devam Ediyor) | Danışman: Prof. Dr. Engin Afacan | Python, ngspice

- BTI ve HCI yaşlanma modellerini OTA, bandgap referansı, karşılaştırıcı ve halka osilatör gibi analog devrelere uygulayan açık kaynaklı bir simülasyon akışı kuruyorum.
- Monte Carlo ve Latin hiperküp örneklemesiyle etiketli veri setleri üretiyor, devre yaşlanmasını simülasyondan çok daha hızlı tahmin edecek makine öğrenmesi modellerini karşılaştırıyorum.
- Yaşlanmadan kaynaklı bozulmayı farklı devre topolojilerinde telafi eden kapalı çevrimli bir self-healing denetleyici tasarlıyorum.

28 V DC Güç Girişi için EMI Filtre Tasarımı

Güç Elektroniği / EMC Projesi | LTspice, KiCad

- Aviyonik bir DC güç girişinde iletilen elektromanyetik girişimi azaltacak bir filtre tasarladım; diferansiyel ve ortak mod gürültüyü ve dönüş yollarını analiz ettim.
- LC, π, ferrit boncuk ve common-mode choke topolojilerini karşılaştırdım; komponentleri akım, gerilim ve parazitik kısıtlara göre seçtim.
- LTspice'ta frekans ve geçici rejim analizleri yaptım; MIL-STD-461/704'ü referans alarak EMC'ye uygun topraklama ve yerleşimle KiCad'de şematik ve PCB tasarımını hazırladım.

2,4 GHz CMOS Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) Tasarımı

RF Entegre Devre Tasarım Projesi | 90 nm CMOS

- 2,4 GHz ISM bandı için endüktif kaynak dejenerasyonlu kaskod LNA'yı el hesaplarından nihai simülasyona kadar tasarladım.
- Giriş uyumu, kazanç, gürültü figürü ve doğrusallığı güç bütçesinin rahatça altında kalarak optimize ettim.
- Kararlılık dirençleriyle koşulsuz kararlılık sağladım ve doğrusallığı iki tonlu FFT analiziyle doğruladım.

8-Bit ALU Tasarımı ve Layout'u

VLSI Projesi | Synopsys Custom Compiler, StarRC

- Toplayıcı/çıkarıcı, çarpıcı, mantık birimi, kaydırıcı ve çoklayıcıdan oluşan 8-bit ALU'yu RTL şematikten transistör seviyesine kadar tasarladım.
- Alt blokların full-custom layout'larını çizerek DRC, LVS, parazitik çıkarımı ve post-layout simülasyonla doğruladım.
- Alan–gecikme ödünleşimlerini değerlendirip gecikmeyi azaltan iyileştirmeler uyguladım.

90 nm CMOS Dijital Standart Hücre Kütüphanesi

Full-Custom IC Tasarım Projesi | Synopsys Generic 90 nm PDK

- Temel mantık hücrelerini (inverter, NAND, NOR, XOR/XNOR, MUX) tasarlayıp layout'larını çizerek doğruladım; tüm hücreler layout sonrası gecikme şartlarını sağladı.

Transistör Seviyesinde LM741 Op-Amp Modelleme ve Doğrulama

Elektronik Devrelerin Simülasyonu Final Projesi | LTspice

- LM741 op-amp'ı transistör seviyesinde kurarak temel parametrelerini üretici datasheet'ine göre doğruladım.
- Doğrulanan model üzerinde aktif alçak geçiren filtre tasarladım; simülasyon sonuçları teorik hesaplarla örtüştü.

Düşük Güçlü Aktif Yüklü Diferansiyel Yükselteç

Analog Devre Tasarım Projesi | LTspice

- Kazanç, bant genişliği ve miliwatt altı güç hedeflerini sağlayan diferansiyel yükselteç tasarladım; transistörleri performans ve maliyete göre seçtim.

Gömülü Sistemler ve Robotik Projeleri

Akademik Projeler | C, STM32, Arduino

- Sensör okuma, eşik değerli uyarı sistemleri ve mikrodenetleyici kontrollü uygulamalar içeren STM32 tabanlı projeler geliştirdim.
- Sensör verisi işleme, kontrol algoritmaları ve donanım–yazılım entegrasyonunu kapsayan çizgi izleyen robot tasarladım.

YETKİNLİKLER

- **IC Tasarım & EDA:** Synopsys Custom Compiler, HSPICE, PrimeWave, StarRC, LTspice, ngspice
- **VLSI & Layout:** Full-custom layout, DRC, LVS, parazitik çıkarımı (PEX), post-layout doğrulama
- **Analog & RF Tasarım:** LNA tasarımı, S-parametreleri, gürültü figürü, op-amp karakterizasyonu, aktif filtreler
- **PCB & EMC Tasarımı:** KiCad, şematik ve PCB yerleşimi, iletilen EMI filtre tasarımı (DM/CM), EMC için topraklama ve yerleşim
- **Programlama & Gömülü:** C (Standart/Gömülü), Python, ARM Assembly, STM32, Arduino, PyBullet

LİDERLİK, GÖNÜLLÜLÜK VE EK DENEYİMLER

Robotik ve Otomasyon Kulübü — Aktif Üye & Kelebek Robot Olimpiyatları (KELEBEKRO) Hakemi (Mayıs 2025)

Avrupa Dayanışma Programı — Kültürel Miras Gönüllüsü (Action to Protect)
Galiçya, İspanya | 2024

- Dünya kültürel mirasının korunması, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve toplumsal dayanışma odaklı çalışmalara ekip olarak katkı sağlayarak kültürlerarası iletişim ve takım çalışması becerilerimi güçlendirdim.

IEEE Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Kolu & Güzel Sanatlar Topluluğu — Üye

DİLLER

Türkçe: Ana dil **İngilizce:** Profesyonel çalışma yeterliliği (YÖKDİL: 88,75/100, 2026) **Arapça:** Başlangıç